



**Sapiientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Marosvásárhelyi Kar**

**Felvételi, 2022 július
- Alapképzés, matematika vizsga -
B. variáns**

Minden tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár. Munkaidő 3 óra.

I. Tétel (30 pont)

1. Adott az $x^2 - 2x + m - 2 = 0$ másodfokú egyenlet. Határozd meg az m értékét úgy, hogy az egyenletnek két valós és egybeeső gyöke legyen, majd oldd meg az egyenletet!
2. Oldd meg az $x - 1 = \sqrt{2x + 6}$ egyenletet a valós számok halmazán!
3. Adott a $\vec{v} = 2\vec{i} + 4\vec{j}$ vektor és az $A(-2, 6), B(6, 2)$ síkbeli pontok. Igazold, hogy a $\vec{v}$ és az $\vec{AB}$ vektorok merőlegesek!
4. Tudva, hogy $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ és, hogy $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$, $(\forall)x \in \mathbb{R}$, határozd meg $\cos \frac{\pi}{8}$ értékét!
5. Ha az ABC háromszög oldalai $AB = 3$, $BC = 4$, $CA = 5$, számítsd ki a háromszög B csúcsához tartozó magasság hosszát!
6. Oldd meg a $C_n^2 = 6$ egyenletet!

II. Tétel (30 pont)

1. Adottak a mátrixok: $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
 - (a) Számítsd ki az A^2 és B^2 mátrixokat és igazold, hogy $AB \neq BA$!
 - (b) Igazold, hogy létezik az A^{-1} inverz mátrix és határozd meg!





(c) Oldd meg az

$$X \cdot A = B$$

egyenletet!

2. A valós számok halmazán értelmezzük az $x * y = 4 - (x - 4)(y - 4)$ műveletet.

(a) Igazold, hogy $1 * 4 = 4$.

(b) Számítsd ki a „ $*$ ” művelet semleges elemét!

(c) Határozd meg az x valós szám értékeinek halmazát, amelyekre $x * (x + 8) \geq 4$.

III. Tétel (30 pont)

1. Adott az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 - 12x$ függvény.

(a) Számítsd ki az f függvény deriváltját!

(b) Igazold, hogy az f függvény grafikonján rajta van az $A(2, -16)$ pont. Írd fel az A pontba húzott érintőegyenletét!

(c) Határozd meg az f függvény helyi szélsőértékeit!

2. Adott az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x+5}{5x^2+1}$ függvény.

(a) Igazold, hogy $\int_0^2 (5x^2 + 1) \cdot f(x) dx = 12$.

(b) Igazold, hogy $\int_0^2 \left(f(x) - \frac{5}{5x^2+1} \right) dx = \frac{\ln(21)}{10}$.

(c) Határozd meg az m valós paraméter értékét ha: $\int_0^1 \frac{x+5}{f(x)} e^{2x} dx = m(e^2 - 1)$.

